Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hızlı Başvuru Kağıdı #7: Ses ve Muzik

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 7

Mixer Baslangic

mixer.init() Parametreleri

Parametre	Aciklama
frequency	Ornekleme hizi (44100 Hz)
size	Bit derinligi (-16 = signed 16-bit)
channels	1=Mono, 2=Stereo
buffer	Tampon boyutu (512 onerilen)

Ses Sistemi Baslat

```
import pygame
pygame.mixer.init(
    frequency=44100, size=-16,
    channels=2, buffer=512)
```

Sound Sinifi (SFX)

Sound Komutlari

Komut	Aciklama
Sound(dosya)	Ses yukle
play(loops,maxtime)	Calistir
stop()	Aninda durdur
fadeout(ms)	Kademeli kapat
set_volume(v)	Volume ayarla (0.0-1.0)
get_volume()	Volume degerini al
get_length()	Sure (saniye)

Sound Kullanimi

```
ses = pygame.mixer.Sound("ates.ogg")
ses.set_volume(0.7)
ses.play()            # 1 kez
ses.play(loops=2)     # 3 kez
ses.play(loops=-1)    # Sonsuz
ses.fadeout(1000)      # 1sn'de kapat
```

loops Parametresi

Deger	Tekrar	Toplam
0	0	1 kez
2	2	3 kez
-1	∞	Sonsuz

Kanal Yonetimi

Channel Komutlari

Komut	Aciklama
Channel(n)	n. kanala eris
play(ses)	Kanalda calistir
pause()	Duraklat
unpause()	Devam et
stop()	Durdur
get_busy()	Aktif mi? (bool)
set_volume(v)	Kanal volume
queue(ses)	Siradaki ses
set_endevent(id)	Bitis olayi

Kanal Ornegi

```
pygame.mixer.set_num_channels(16)
kanal = pygame.mixer.Channel(0)
kanal.play(ses)
kanal.set_volume(0.8)
print(kanal.get_busy())  # True
```

Arka Plan Muzigi

music Komutlari

Komut	Aciklama
music.load(dosya)	Muzik yukle
music.play(loops,fade_ms)	Cal
music.stop()	Durdur
music.pause()	Duraklat
music.unpause()	Devam et
music.fadeout(ms)	Fade out
music.set_volume(v)	Volume
music.get_busy()	Caliniyor mu?

Muzik Kullanimi

```
pygame.mixer.music.load("tema.ogg")
pygame.mixer.music.set_volume(0.4)
pygame.mixer.music.play(-1, fade_ms=2000)
# Durdurma
pygame.mixer.music.fadeout(1000)
```

Ses Katmanlari

Katman Hiyerarsisi

Katman	Seviye	Ornek
Master	100%	Tum sesler
SFX	75%	Ates, patlama
BGM	40%	Muzik
UI	55%	Menu tiklama
Ambient	30%	Ruzgar, yagmur

Volume Hesaplama

Gercek = Katman $\times$ Master

Ornek: SFX 0.75, Master 0.5 $\rightarrow$ 0.375

Ses Kaynaklari

Ucretsiz Kaynaklar

Kaynak	Lisans
Freesound.org	CC0, CC BY, CC BY-NC
OpenGameArt.org	CC0, CC BY
Kenney.nl	CC0 (hepsi ucretsiz)

Lisans Turleri

CC0: Kisitilamasiz kullanim

CC BY: Atif gerekli

CC BY-NC: Ticari degil

Audacity: Ucretsiz ses duzenleme araci

Optimizasyon

Bellek Kurali

Kisa ses (1-2sn) $\rightarrow$ Sound (bellege yukle)

Uzun muzik (dk+) $\rightarrow$ music (akis)

Mono: Stereonun yarisi bellek

22050 Hz: Efektler icin yeterli

Ses Havuzu (Pool)

```
class SesHavuzu:
    def __init__(self, dosya, kopya=4):
        self.sesler = [Sound(dosya)
                       for _ in range(kopya)]
        self.siradaki = 0
    def cal(self, vol=1.0):
        ses = self.sesler[self.siradaki]
        ses.set_volume(vol)
        ses.play()
        self.siradaki = (
            self.siradaki + 1
        ) % len(self.sesler)
```

SoundManager

SoundManager Kullanimi

```
ses = SoundManager("assets/sounds")
ses.muzik_cal("tema.ogg")
ses.cal("ates")
ses.cal("patlama")
ses.master_ayarla(0.5)
ses.sessize_al()  # Toggle
```

SoundManager Metotlari

Metot	Islem
cal(ad)	SFX ses cal
muzik_cal(dosya)	BGM baslat
muzik_durdur(ms)	BGM fade out
master_ayarla(v)	Tum sesleri etkile
sfx_ayarla(v)	Sadece SFX
sessize_al()	Mute toggle